

한국가스공사 상임감사위원 통보(모범사례)

제 목 저장탱크 정비기술 글로벌 기술상품화

소 관 부 서 ▼처 △부

조 치 부 서 ●처 ◎부

모 범 내 용

▼처 △부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 LNG저장탱크 정밀 점검 및 정비 총괄을 포함한 생산설비 정비, 개선 계획수립 및 관리 업무를 담당하고 있으며, 당공사는 LNG저장탱크 개방보수와 관련하여 총 ??기 약 ??원의 실적을 보유하고 있다.

전세계적 LNG터미널 장기운영으로 인하여 건설 후 30년이 경과된 노후 LNG 저장탱크가 240기 이상으로 추정¹⁾됨에 따라 저장탱크 가스누설에 대한 정비 등의 수요가 지속적으로 발생될 것으로 예상되었고, 당공사는 그간 축적된 LNG저장탱크 정비기술을 기술상품화 형태로 해외 시장 진출을 추진할 필요가 있었다.

한편 스페인 LNG터미널 운영사인 S.S.社は 2024년 2월 LNG저장탱크 4기중 1기의 지붕에서 가스누출을 확인하였고, 임시조치로 LNG액위를 낮추고 탱크 외부 가스누출 확산을 차단하고 있으며, 신속한 점검 및 보수를 위하여 여러 해외 기업 중 LNG저장탱크 개방보수 경험이 있는 △부에 기술회의를 2024년 7월 요청하였다.

1) ○○학회지(1995 13권, 3호) “액화천연가스 저장탱크의 현황 및 전망”

이에 △부는 LNG저장탱크 보수 전문가*로 구성된 점검단을 현지로 파견하여, [표 1]과 같이 ♀♀社와 합동 현장점검을 시행하였다.

* △부, ▷부, ●원 각 1명

[표 1] ♀♀社 합동 현장점검 결과

구 분	점검결과	
운전데이터 확인	누출발생 탱크의 압력, 지붕·바닥 온도, 액위 등에 대한 데이터 확인 결과 누설과 연계된 특이사항 없음	
누설점검	지붕 다수 구역에서 가스가 검지 되었고 일부 구역에서는 다량(100Vol%)의 가스누출에 의한 소음 확인	
점검사진		
	탱크 지붕 누설점검	가스누출 확인

※ 자료: 생산분야 종합감사 제출요구자료 “스페인 ©Ⓢ 터미널 저장탱크 보수관련 출장결과보고” 재구성

현장점검 결과 철제지붕 손상에 의한 가스누설이 추정되었으며, 정확한 누설 원인 파악 및 보수를 위하여 개방점검이 필요한 상황이었고, 점검단은 [표 2]와 같이 당공사의 LNG저장탱크 정비기술과 노하우를 제시하며 ♀♀社의 LNG저장 탱크를 개방하여 정비하는 개방보수를 제안하였다.

[표 2] LNG저장탱크 정비기술 및 노하우

관련특허	기술표준	역무체계

※ 자료: 생산분야 종합감사 제출요구자료 “Presentation in Spain” 재구성

△△社は 2024년 9월 자체 이사회를 통하여 개방정비를 결정하였고, 이후 △부는 개방정비 계획과 관련하여 내부품의를 거쳐 기술자문사업으로 [표 3]과 같이 2025년 2월 최종 계약을 체결하여 약 ??원의 수익을 창출하였다.

[표 3] 기술자문사업 주요 계약 내용

구 분	내 용
계약상대자	SAGGAS(스페인 ㉠ LNG터미널 운영사
계약기간	2025.2.13. ~ 2026.1.12.
계약금액	??
주요역무	- 기술자문 : 보수계획 수립 및 개선사항 도출, 최적 보수 방안 제시 등 - 현장지원 : 기술도서 검토, 위험성 분석자료 제공, 시공방법 지도 등

자료: △부-201('25.2.5.) “스페인 ㉠ LNG터미널 저장탱크 현장기술지원 및 기술자문 계약체결(안)” 재구성

또한 기술자문사업 추진 관련 해외사업 계약 분석, 세무분야 리스크 관리, 현장 맞춤 솔루션 제공 등 기술자문 완성도 제고를 위하여 [표 4]와 같이 대내 부서 및 대외 기관들과 협업을 시행하였다.

[표 4] 기술자문사업 관련 협업 현황

대 내		대 외	
▶부	●원	●●	□□공사*
LNG저장탱크 해외사업 계약 구조 분석 및 계약서 작성	현장자료 분석 및 Feedback, 현장 맞춤 솔루션 제공	한-스페인 조세계약 검토 및 양국간 세무 리스크 관리	현지 기술지원(절차서 검토, 시공방법 기술지도, 개선사항 권고 등)

*당공사와 공동으로 추진한 LNG저장탱크 설계 및 개방정비 경력 보유

자료: △부-201('25.2.5.) “스페인 ㉠ LNG터미널 저장탱크 현장기술지원 및 기술자문 계약체결(안)” 재구성

위와 같이 △부는 저장탱크 정비기술 해외 수출로 신규 수익을 창출하고, 우수한 정비인력의 해외사업 참여를 통하여 정비기술력 향상 및 글로벌 인재육성 등 해외사업 기회 확대에 기여하였다.

조치할 사항 사장은

위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주
시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서, 통보(모범사례)]

▼처 ▲부